5P

Versió 1.2

Cinemàtica del sòlid rígid 3D (CSR 3D)

Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica

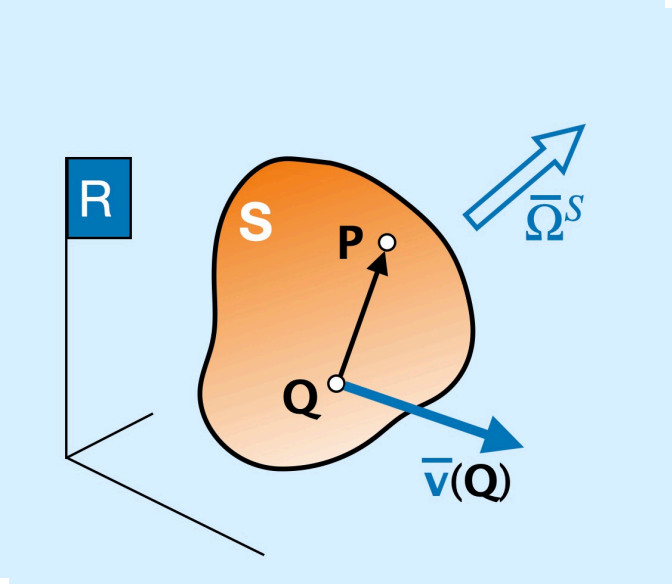
2026-27 Q1

Recordatori

Cinemàtica del sòlid rígid (CSR)

Com que tots els vectors i derivades són en la referència R, hem omès el subíndex R per alleugerir la notació (al formulari s'ha fet el mateix)

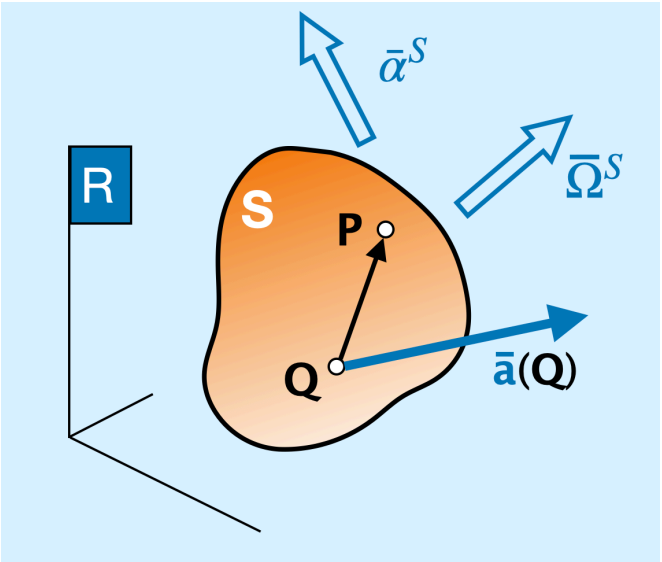
$$\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{Q}) + \bar{\Omega}^S \times \overline{\mathbf{QP}}$$



Com que $\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P})$ i $\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P})$ depenen de $\bar{\Omega}^S$ i $\bar{\alpha}^S$, sovint començarem els exercicis calculant $\bar{\Omega}^S$ i $\bar{\alpha}^S$

$$\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{a}}(\mathbf{Q}) + \bar{\Omega}^S \times \left(\bar{\Omega}^S \times \overline{\mathbf{QP}}\right) + \bar{\alpha}^S \times \overline{\mathbf{QP}}$$

$$\bar{\alpha}^S = \left.\frac{d\bar{\Omega}^S}{dt}\right]_R$$



Avui aplicarem les anteriors expressions per calcular velocitats i acceleracions de punts de sòlids rígids.

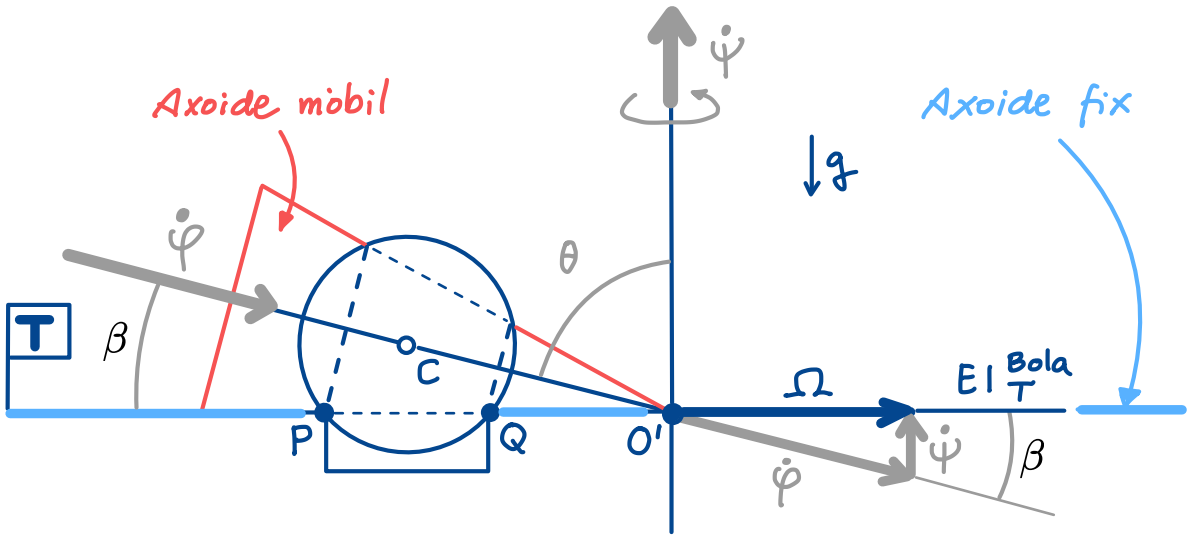
Començarem amb l'exercici de la bola rodolant sobre pista circular (pàgina següent), que ja vàreu veure a teoria. Allí el vau treballar a nivell de velocitats, i nosaltres ho farem a nivell d'acceleracions.

Essència de l'argument vist a teoria

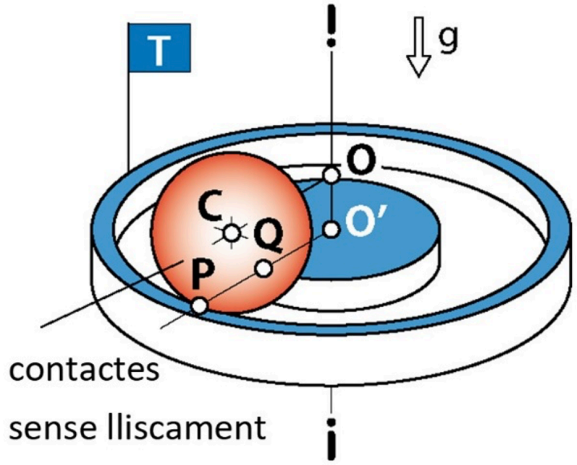
El moviment de la bola sembla complex. Costa definir uns angles d'Euler que permetin explicar-lo perquè la bola no té cap simetria especial: d'entrada no veiem com podem triar un eix "phipunt" de rotació pròpia (com al giroscopi o a la baldufa).

La solució passa per observar com evoluciona l'eix instantani de la bola al llarg del temps. El conjunt de rectes de la "referència bola" que en algun moment han sigut eix instantani és l'**axoide mòbil** (un con d'obertura β). El conjunt de rectes de la "referència terra" que en algun moment han sigut eix instantani és l'**axoide fix** (el pla horitzontal que passa per **O',** vist com a con d'obertura 90º). Ara: l'axoide mòbil rodola sobre el fix al llarg del temps, i es pot veure com una **baldufa caiguda**! El seu eix de simetria ens proporciona l'eix phipunt que volíem, i ara entenem el moviment de la bola. És com el d'una baldufa amb nutació θ constant.

Finalment, veiem que els vectors phipunt i psipunt no són independents: sumats han de donar un vector horitzontal de valor Ω, que és la velocitat angular de la bola respecte T. La bola es mou amb un grau de llibertat, que podem associar a psipunt. Del dibuix queda clar que Ω = psipunt / tan(β).



Passem a fer l'exercici, recordant en cada pas allò que s'ha fet a teoria.



La bola es mou sense lliscar sobre una pista circular fixa a terra (T).

Calcula $\bar{\alpha}_T^{bola}$, $\bar{a}_T(O_{bola})$, $\bar{a}_T(O'_{bola})$.

Per trobar $\bar{\alpha}_T^{Bola}$ cal trobar $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ i derivar-la respecte el temps.
A teoria ja vam calcular $\bar{\Omega}_T^{bola}$, però recordem com es feia:

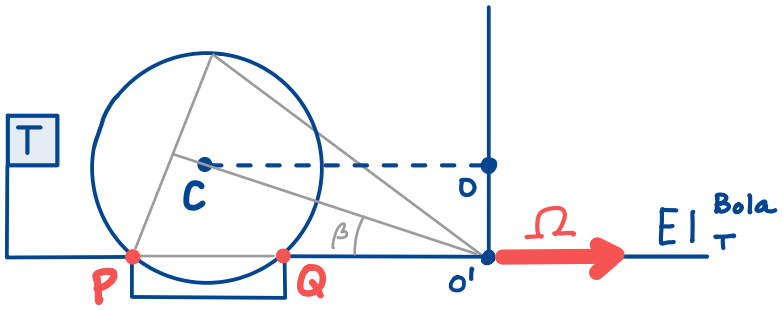
$\bar{\Omega}_T^{Bola}$

$v(P) = v(Q) = 0$

$\Downarrow$

$EI_T^{Bola} = P\ Q$

$\bar{v}_{llisc} = \bar{0}$!



Per tant $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ ha de tenir la forma

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = (\Rightarrow \Omega)$$ pdet

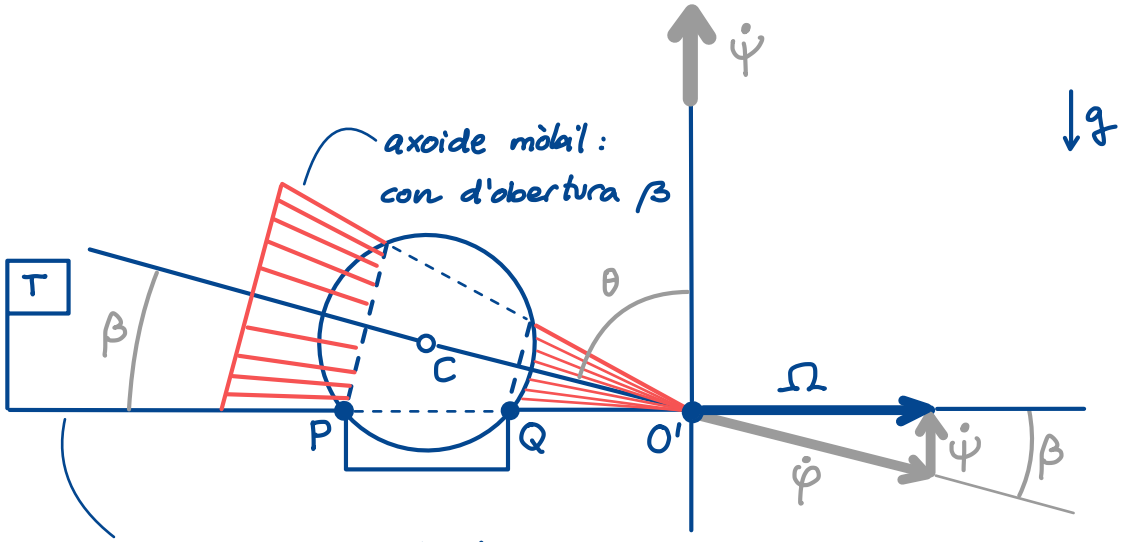
Axoide fix | Rectes del terra que en algun moment han sigut EI_T^{Bola} } amb d'obertura 90° (Pla horitz. per O')

Axoide mòbil | Rectes de la bola que en algun moment han sigut EI_T^{Bola} } amb d'obertura β

Vegeu Vídeo C4.3 de Wikimec:

https://www.youtube.com/watch?v=Qdh8ufigtMw

Dibuixem els axoides:



En cada instant 1 recta de l'ax. mòbil està en contacte amb 1 recta del fix. $\Rightarrow$ L'ax. mòbil rodola sobre el fix!

Els punts de l'ax. mòbil són fixos a la bola.

$\Downarrow$

Moviment bola resp. T = Movim. ax. mòbil resp. ax. fix.

$\Downarrow$

Podem assimilar la bola a una baldufa cònica caiguda amb eix de simetria CO' i obertura β.

$\Downarrow$

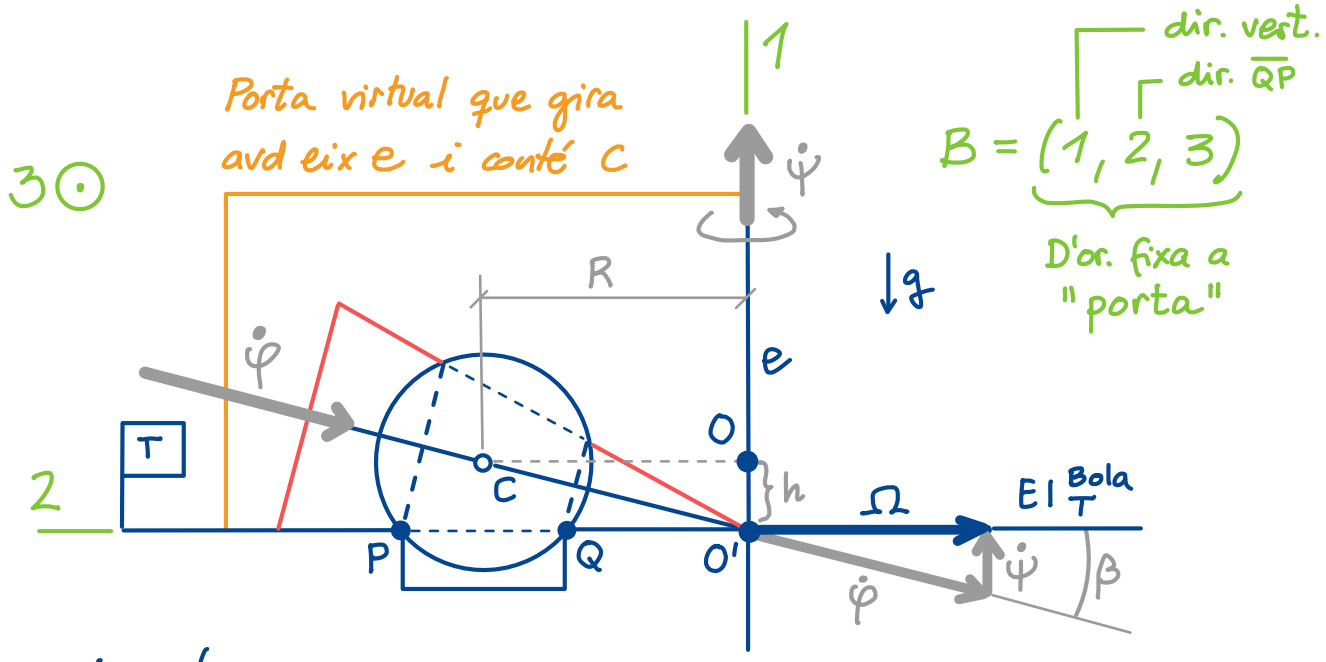
Podem veure $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ com suma d'una vel. angular de precessió ($\dot{\bar{\psi}}$) més una de rotació pròpia ($\dot{\bar{\varphi}}$):

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \underbrace{\left(\Uparrow \dot{\psi}\right) + \left(\Rightarrow \dot{\varphi}\right)}_{\text{sumades han de donar } (\Rightarrow \Omega)}$$

Igual que en una baldufa però amb $\dot{\bar{\theta}} = \bar{0}$ perquè ara θ es c.t.

$(\Uparrow \dot{\psi})$ = vel. angular de precessió d'una porta virtual que gira avd eix e i conté sempre el punt C

$(\Rsh \dot{\varphi})$ = vel. angular de rotació pròpia de la bola (vista com a baldufa) avd eix CO'.



Finalment veiem:

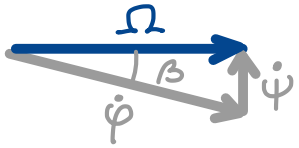
2 maneres de calcular Ω

1 Utilitzant que $C \in$ Porta i $C \in$ Bola a la vegada:

$$\underbrace{\odot\, \dot{\psi} R}_{\bar{v}_T(C_{Porta})} = \underbrace{\odot\, \Omega h}_{\bar{v}_T(C_{Bola})} \Rightarrow \boxed{\Omega = \frac{R}{h}\dot{\psi}}$$

2 Via el triangle de vel. angulars:

$$\boxed{\Omega = \frac{\dot{\psi}}{tg\beta} = \frac{\dot{\psi}}{\frac{h}{R}} = \frac{R}{h}\dot{\psi}}$$



En conclusió:

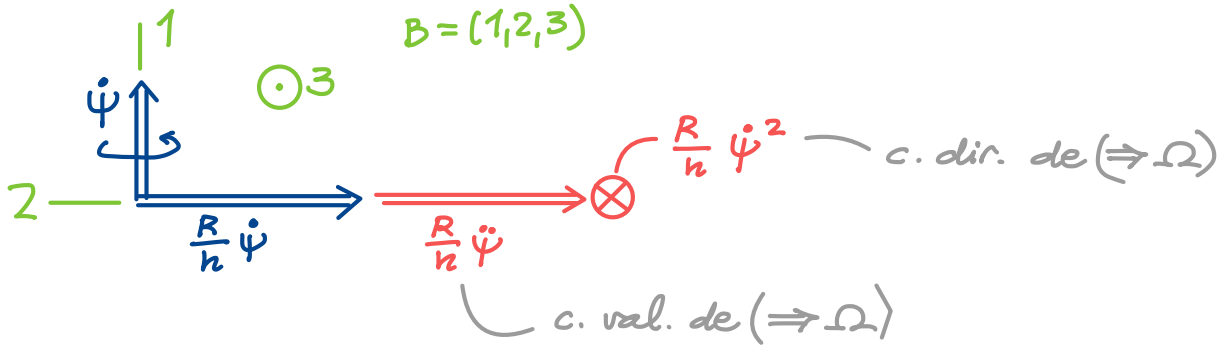
$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\Rightarrow \underbrace{\frac{R}{h}\dot{\psi}}_{\Omega} \right) = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h}\dot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}_B$$

VEC. PEL·LI!

$\bar{\alpha}_T^{Bola}$

Cal derivar $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ resp. t (geomètricament o analítica)

Derivant geomètricament:



$$\bar{\alpha}_T^{Bola} = \left(\Rightarrow \frac{R}{h}\ddot{\psi}\right) + \left(\otimes \frac{R}{h}\dot{\psi}^2\right) = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h}\ddot{\psi} \\ -\frac{R}{h}\dot{\psi}^2 \end{Bmatrix}_B$$

Derivant analíticament:

$$\left\{\bar{\alpha}_T^{Bola}\right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h}\ddot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h}\dot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h}\ddot{\psi} \\ -\frac{R}{h}\dot{\psi}^2 \end{Bmatrix}_B$$

Deriv. components de $\bar{\Omega}_T^{Bola}$; $\bar{\Omega}_T^{B}$; $\bar{\Omega}_T^{Bola}$

$\bar{a}_T(O_{Bola})$

A teoria ja vam calcular $\bar{v}_T(O_{Bola})$. Recordem-ho (*):

$$\bar{v}_T(O_{Bola}) = (\odot \Omega h) = (\odot R\dot{\psi})$$

($\Omega = \frac{R}{h}\dot{\psi}$)

VEC. FOTO!

Dist. de O_{Bola} a El_T^{Bola}

(*) En detall, aquest càlcul és, aplicant CSR des de O'_{Bola}:

$$\bar{v}_T(O_{Bola}) = \underbrace{\bar{v}_T(O'_{Bola})}_{0} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola}}_{(\Rightarrow \frac{R}{h}\dot{\psi})} \times \underbrace{\overline{O'O}}_{(\uparrow h)} = (\odot R\dot{\psi})$$

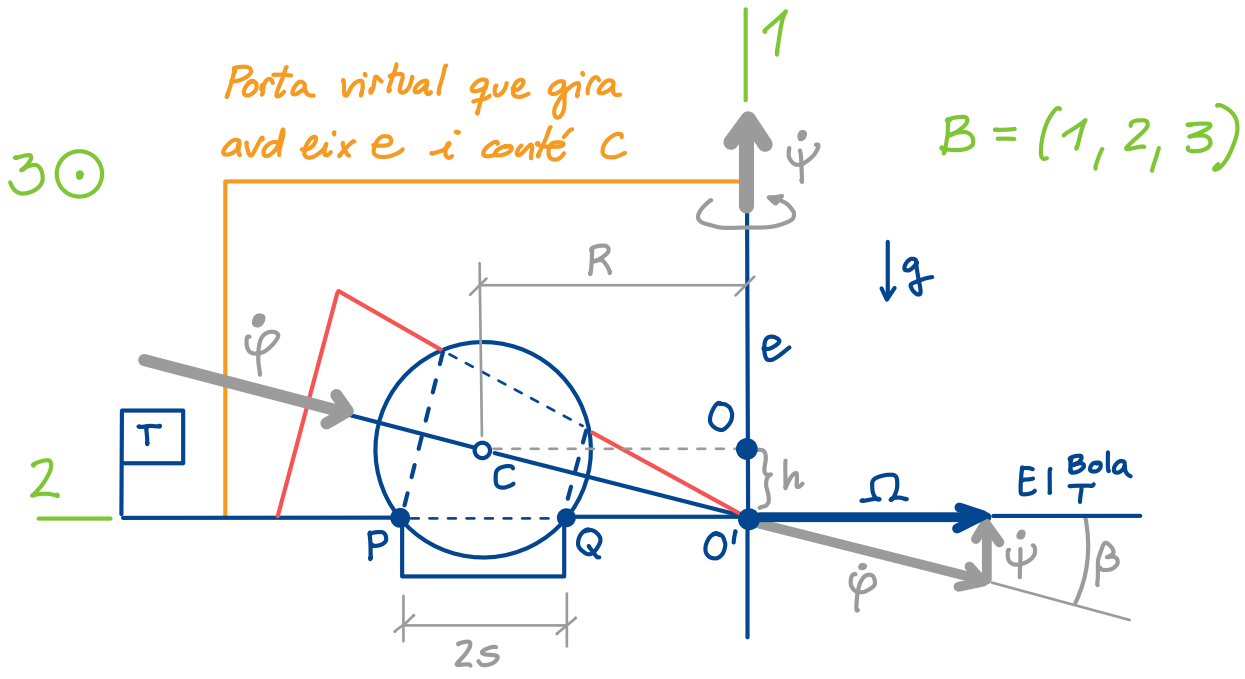
Ara, per trobar $\bar{a}_T(O_{Bola})$ potser estem temptats de derivar $\bar{v}_T(O_{Bola})$ resp. el temps (geomètricament o analítica). Seria un error! Fixem-nos que $\odot R\dot{\psi}$ només és la velocitat de O_{Bola} en l'instant en que O_{Bola} passa pel punt més alt. Un picosegon + tard, O_{Bola} tindrà una vel. diferent, amb components $\odot, \downarrow, \rightarrow$, que no sabem quines seran. Per tant, $\odot R\dot{\psi}$ és un vector particularitzat (o "foto") i no el podem derivar. Com calcularem $\bar{a}_T(O)$, doncs? Aplicant CSR des de C, o des de O'. Fem-ho des de C:

$$\bar{a}_T(O) = \underbrace{\bar{a}_T(C)}_{A} + \underbrace{\bar{\alpha}_T^{Bola} \times \overline{CO}}_{B} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \left(\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{CO}\right)}_{0 \text{ pq } \bar{\Omega}_T^{Bola} \parallel \overline{CO}} =$$

Aplicant CSR des de O' aq. terme no s'anul·laria i surt un xic + laboriós

$$= \underbrace{(\odot \ddot{\psi} R) + (\rightarrow \dot{\psi}^2 R)}_{A} + \underbrace{\left[\left(\Rightarrow \tfrac{R}{h}\ddot{\psi}\right) + \left(\vec{\otimes}\, \tfrac{R}{h}\dot{\psi}^2\right)\right] \times (\rightarrow R)}_{B} =$$

$$= (\odot \ddot{\psi} R) + (\rightarrow \dot{\psi}^2 R) + \left(\downarrow \tfrac{R^2\dot{\psi}^2}{h}\right) = \left\{ \begin{array}{c} -\frac{R^2\dot{\psi}^2}{h} \\ -\dot{\psi}^2 R \\ \ddot{\psi} R \end{array} \right\}_B$$



$\bar{a}_T(O'_{Bola})$

O'_{Bola} és l'extrem de l'axoide mòbil, que roman fix a $\mathcal{T}$

Per tant $\bar{v}_T(O'_{Bola}) = 0 \ \forall t \Rightarrow \bar{a}_T(O'_{Bola}) = 0$

Així doncs $O'_{Bola} = O'_{Terra}$

$\bar{a}_T(P_{Bola})$

Això no ens ho demanen però ho fem per practicar.

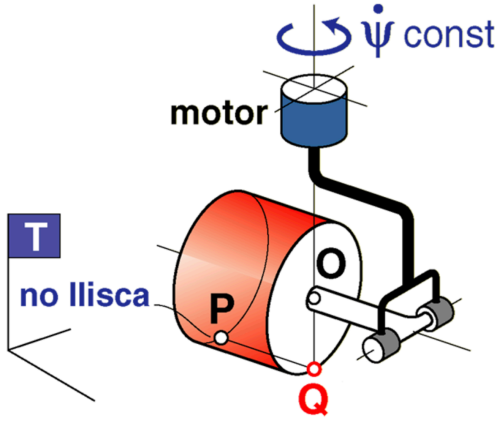
Apliquem CSR des de O', utilitzant dibuix anterior:

$$\boxed{\bar{a}_T(P_{Bola})} = \underbrace{\bar{a}_T(O'_{Bola})}_{\bar{0}} + \bar{\alpha}_T^{Bola} \times \overline{O'P} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola} \times (\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{O'P})}_{\bar{0},\ \text{ja que } \overline{O'P} \parallel \bar{\Omega}_T^{Bola}} =$$

$$= \left[\left(\Rightarrow \frac{\ddot{\psi} R}{h} \right) + \left(\otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right) \right] \times \left[\leftarrow (R+s) \right] = \boxed{\uparrow \left(\frac{R(R+s)}{h} \dot{\psi}^2 \right)}$$

Mola cilíndrica

Prova NAEP 1998 - 99, 3 febrer 1999



L'eix de la mola cilíndrica està articulat a una forquilla que gira amb $\bar{\psi}$ constant respecte del terra (T). La mola manté contacte amb el terra i no llisca a **P**.

corró vermell

Determina l'EIRL$_T^{mola}$, i calcula $\bar{v}_T(\mathbf{Q})$, $\bar{a}_T(\mathbf{P})$.

Suposeu

$$|\overline{\mathbf{OQ}}| = R$$

$$|\overline{\mathbf{PQ}}| = 1.5R$$

Solució:

Pàg. següent.

Important:

Com que ens diuen que la mola manté contacte amb el terra, l'angle entre l'eix de la mola i la forquilla es manté constant. Així doncs, eix i forquilla es poden veure com un únic sòlid si es vol.

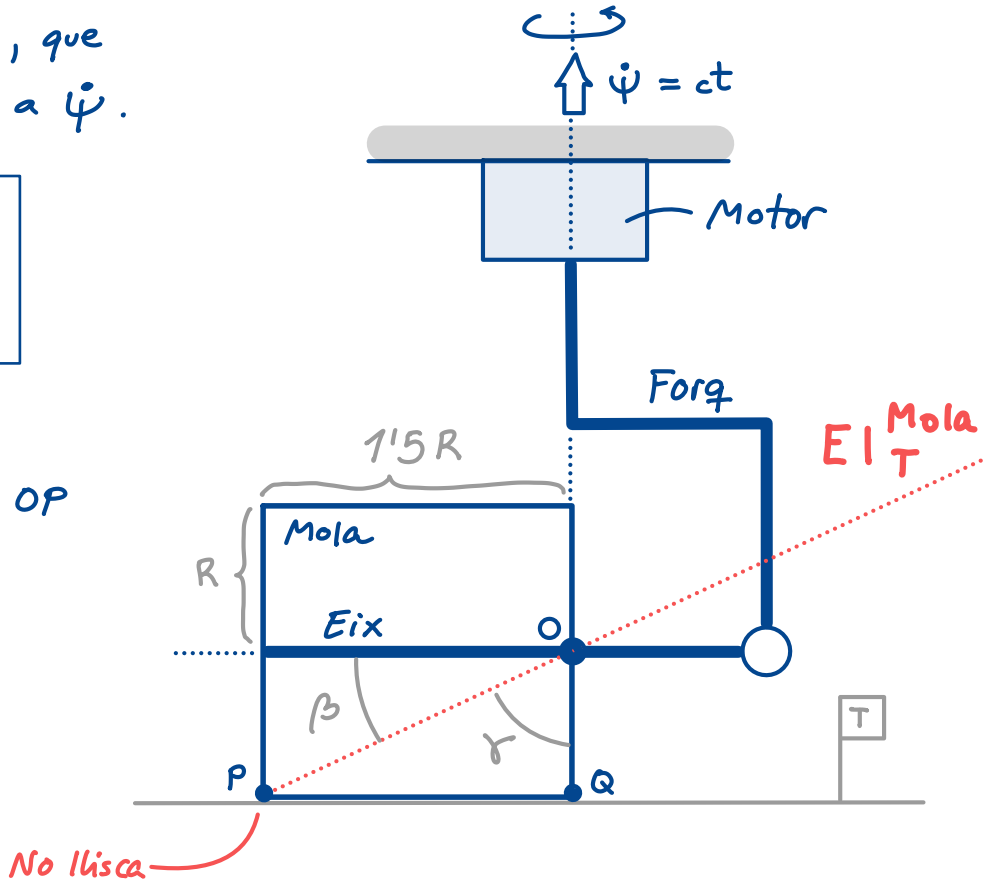
EI $_T^{Mola}$ i axoides

Sist. amb 1 GL, que podem associar a $\dot{\psi}$.

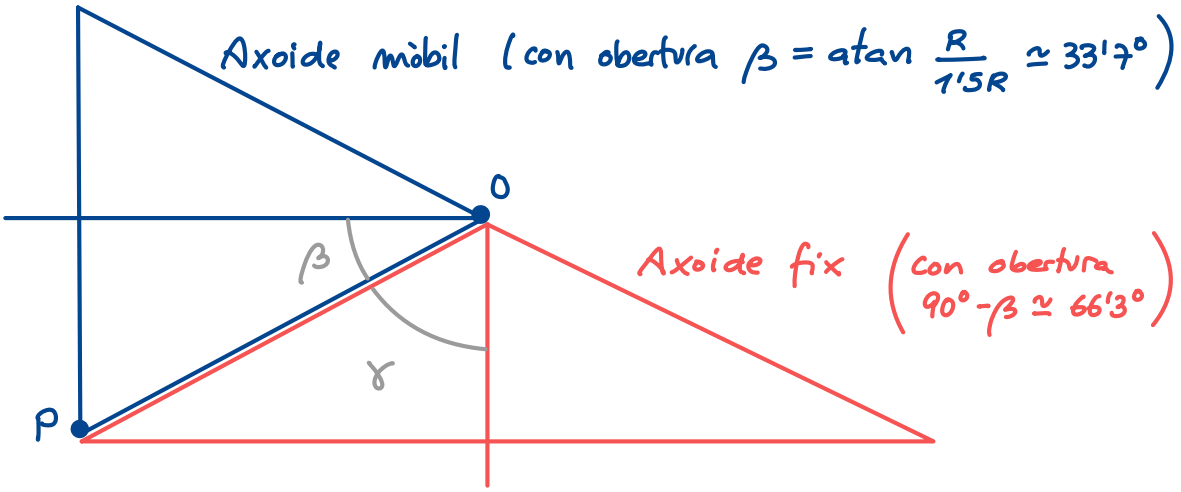
$$\bar{v}_T(P_{Mola}) = \bar{0}$$
$$\bar{v}_T(O_{Mola}) = \bar{0}$$

$\Downarrow$

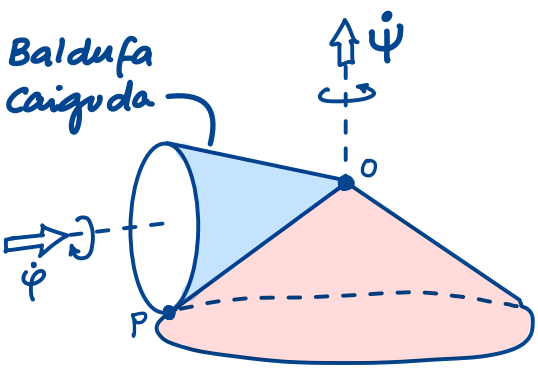
EI_T^{Mola} = recta OP



Q llisca necessàriament pq no és sobre EI_T^{Mola} !



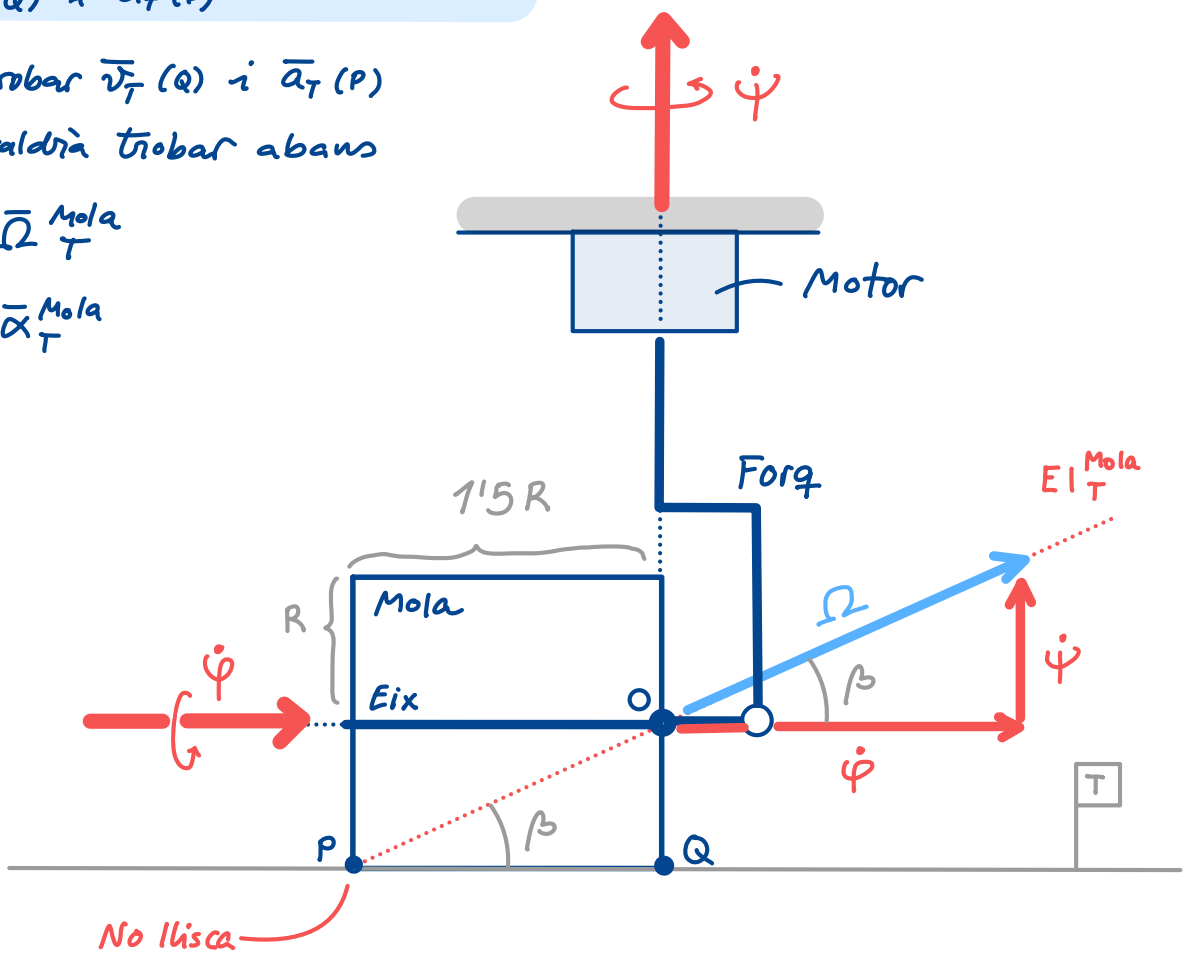
Axoides en 3D →



$\bar{v}_T(Q)$ i $\bar{a}_T(P)$

Per trobar $\bar{v}_T(Q)$ i $\bar{a}_T(P)$ ens caldrà trobar abans

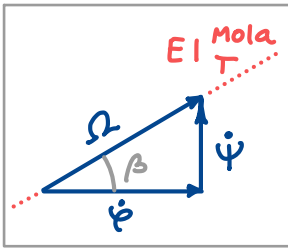
- $\bar{\Omega}_T^{Mola}$
- $\bar{\alpha}_T^{Mola}$



$\bar{\Omega}_T^{Mola}$

$\bar{\Omega}_T^{Mola} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Mola} + \bar{\Omega}_{Forq}^{Eix} + \bar{\Omega}_T^{Forq} =$ ($\bar{\Omega}_{Forq}^{Eix} = \bar{0}$ perquè l'angle entre eix i forq. és ct.)

$= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\psi}) = (\Rightarrow 1'5\,\dot{\psi}) + (\Uparrow \dot{\psi})$



$\dot{\varphi} = \dfrac{\dot{\psi}}{tg\beta} = \dfrac{\dot{\psi}}{\frac{R}{1'5R}} = 1'5\,\dot{\psi}$

Posem $\dot{\varphi}$ efd $\dot{\psi}$ (i no a l'inrevés) perquè $\dot{\psi}$ és la variable controlada

$\bar{\alpha}_T^{Mola}$

$\bar{\alpha}_T^{Mola} = \left.\dfrac{d\bar{\Omega}_T^{Mola}}{dt}\right]_T = (\Uparrow \dot{\psi}) \times (\Rightarrow 1'5\,\dot{\psi}) = (\otimes\, 1'5\,\dot{\psi}^2)$

Derivem geomètricament tenint en compte que $\dot{\psi} = ct$

$(\Rightarrow 1'5\,\dot{\psi})$ solo té canvi de dir.

$(\Uparrow \dot{\psi})$ vector ct !

Alternativa per calcular $\bar{\Omega}_T^{Mola}$

(sense recórrer a EI_T^{Bola})

Tal i com hem vist

$$\bar{\Omega}_T^{Mola} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Mola} + \cancel{\bar{\Omega}_{Forq}^{Eix}}^{\bar{0}} + \bar{\Omega}_T^{Forq} =$$

$$= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\psi})$$

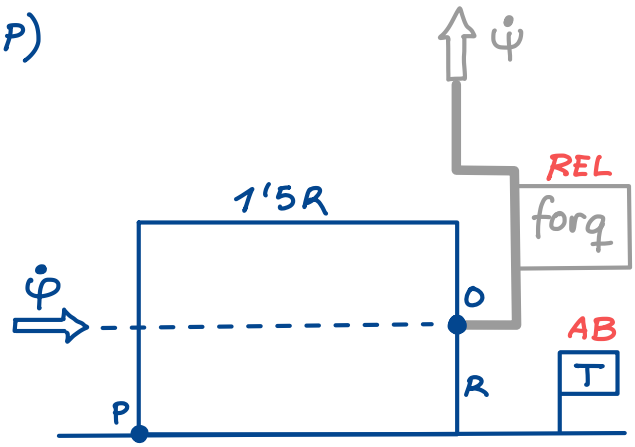
$\dot{\psi}$ és una dada de l'enunciat. Ens cal trobar $\dot{\varphi}$. Ho farem formulant l'equació de composició de moviments pel punt P, amb AB = T, REL = Forq:

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P)$$

$$\bar{0} = (\otimes \dot{\varphi} R) + (\odot \dot{\psi}\, 1'5R)$$

$$0 = \dot{\varphi}R - 1'5\,\dot{\psi}R$$

$$\boxed{\dot{\varphi} = 1'5\,\dot{\psi}}$$



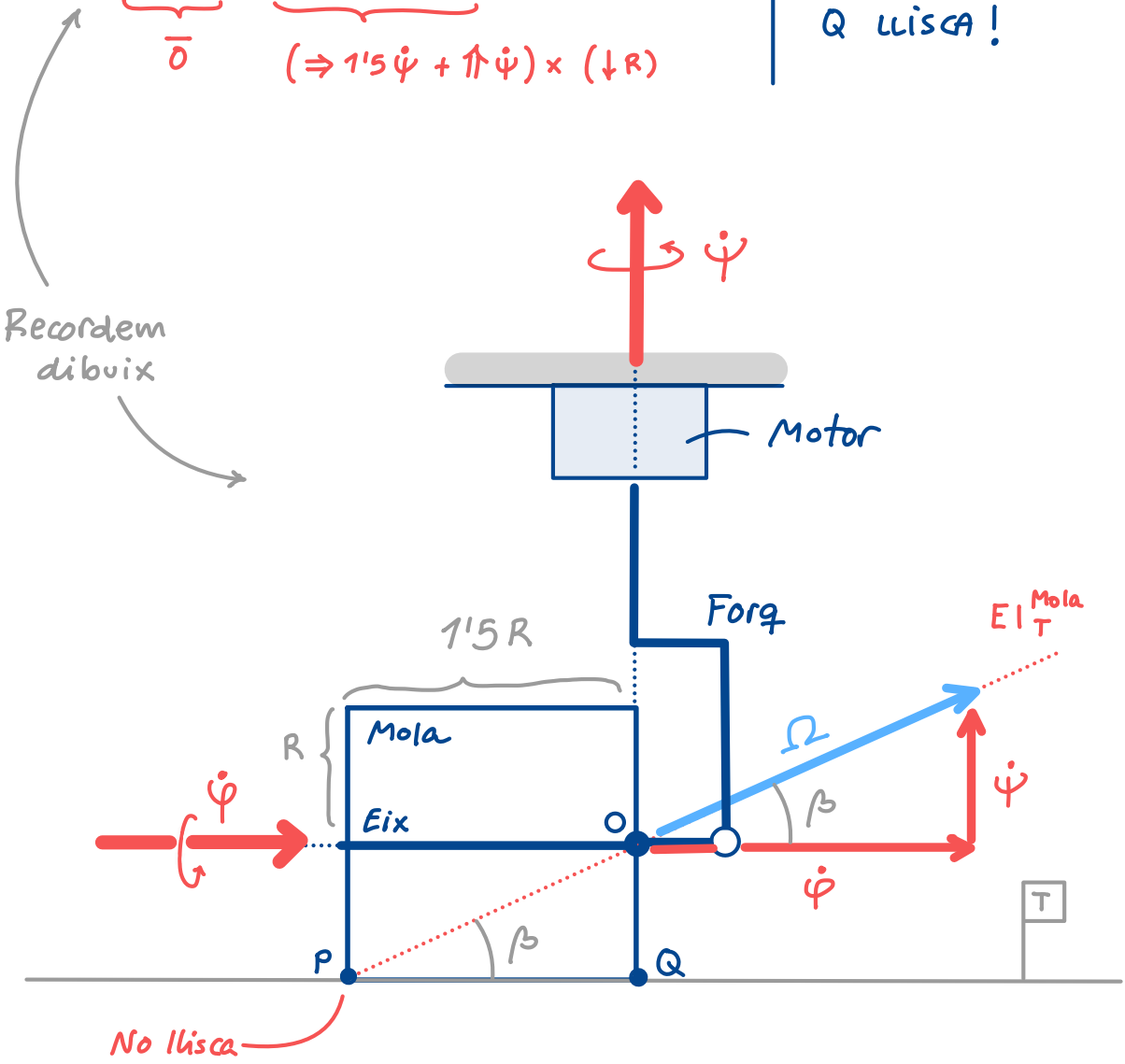
Per tant

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Mola} = (\Rightarrow 1'5\,\dot{\psi}) + (\Uparrow \dot{\psi})}$$

$\bar{v}_T(Q)$

$$\bar{v}_T(Q) = \underbrace{\bar{v}_T(O)}_{\bar{0}} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Mola} \times \overline{OQ}}_{(\Rightarrow 1'5\dot{\psi} + \Uparrow \dot{\psi}) \times (\downarrow R)} = \otimes\, 1'5\,\dot{\psi} R$$

CLARAMENT Q LLISCA!



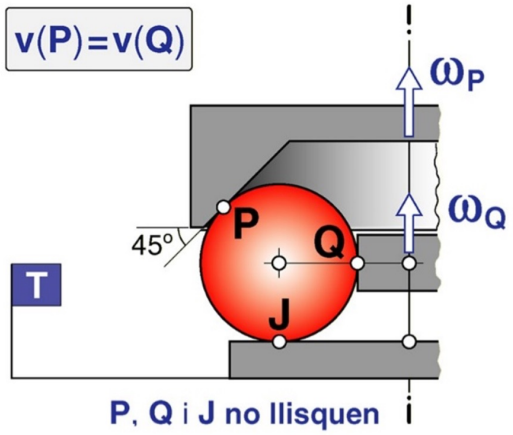
$\bar{a}_T(P)$

$$\bar{a}_T(P) = \underbrace{\bar{a}_T(O)}_{\bar{0}} + \bar{\alpha}_T^{Mola} \times \overline{OP} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Mola} \times \left(\bar{\Omega}_T^{Mola} \times \overline{OP}\right)}_{\bar{0} \text{ pq } \bar{\Omega}_T^{Mola} \text{ és } // \overline{OP}} =$$

$$= \left(\otimes\, 1'5\,\dot{\psi}^2\right) \times \left[(\downarrow R) + (\leftarrow 1'5\,R)\right] =$$

$$= (\leftarrow 1'5\,\dot{\psi}^2 R) + (\uparrow 2'25\,\dot{\psi}^2 R) = \begin{Bmatrix} -1'5\,\dot{\psi}^2 R \\ 2'25\,\dot{\psi}^2 R \\ 0 \end{Bmatrix}_B$$

Bola amb tres punts de no lliscament



La bola manté contacte sense lliscar amb el terra, i amb un rotor i un casquet que giren amb ω_P i ω_Q, respectivament, respecte del terra (T). Els punts **P** i **Q** tenen la mateixa velocitat respecte de T.

Determina l'$EIRL_T^{bola}$.

$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) \Longrightarrow$ recta QP és // a EI_T^{Bola}

Ha de ser així perquè quan dos punts P i Q diferents tenen igual velocitat, tenim:

$$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) + \bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{QP}$$

$$\Downarrow$$

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{QP} = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\overline{QP} \;//\; \bar{\Omega}_T^{Bola} \quad \text{(són paral·lels)}$$

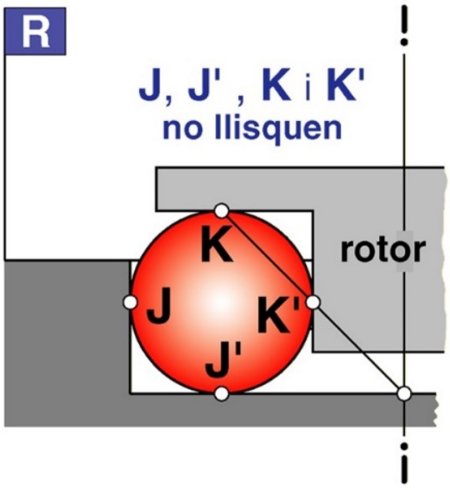
(i l'eix instantani sempre és // a $\bar{\Omega}_T^{Bola}$)

Per altra banda, $\bar{v}_T(J_{Bola}) = \bar{0} \Longrightarrow$ J_{Bola} és un punt de velocitat mínima de la bola $\Longrightarrow$ EI_T^{Bola} necessàriament passa per J_{Bola}.

Per tant:

EI_T^{Bola} és una recta // a $\overline{PQ}$ passant per J

Bola amb 4 punts de no lliscament



La bola manté contacte sense lliscar amb el terra, i amb un rotor.

Determina l' $EIRL_R^{bola}$.

En principi, sembla evident que

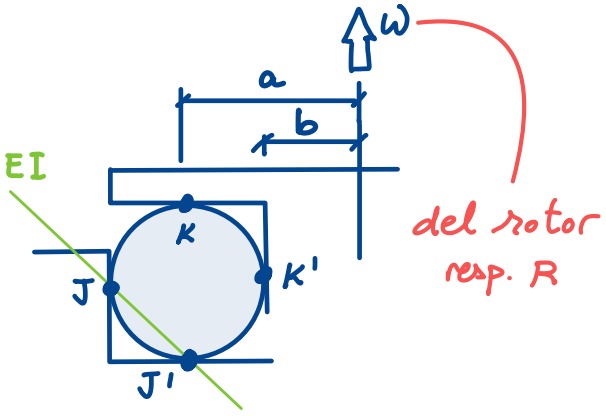
$$EI_R^{Bola} = \text{recta } JJ'$$

Però això vol dir que les vel. de K i K' són iguals (*)

$$\bar{v}_R(K) = \bar{v}_R(K') = \odot v$$

Per altra banda, el rotor impulsa K i K' amb

$$\bar{v}_R(K) = \odot\ \omega \cdot a$$
$$\bar{v}_R(K') = \odot\ \omega \cdot b$$



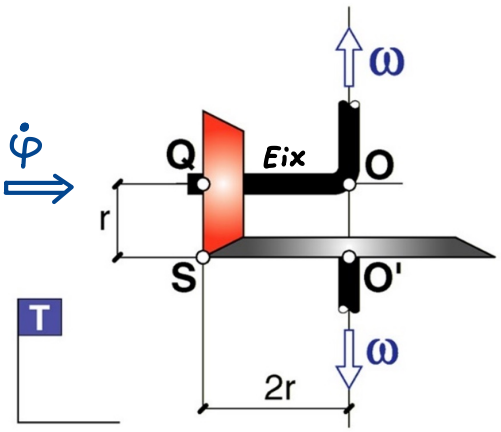
Com que $a \neq b$, només tindrem

$$\bar{v}_R(K) = \bar{v}_R(K')$$

quan $\omega = 0$, altrament hi hauria lliscament a K o K'. Però si $\omega = 0$, el sistema Bola - Rotor estarà aturat $\Rightarrow$ l' EI_R^{Bola} no estarà definit.

(*) Ja que són a = distància de EI_R^{Bola}

Roda - Plataforma



La roda vermella està articulada a un eix que gira amb ω respecte del terra (T), i manté contacte sense lliscar amb la plataforma, que gira amb ω respecte del terra.

Determina l'$EIRL_T^{roda}$.

Va bé pensar que roda i plataforma són rodes dentades.

O és un punt de l'eix però també de la roda!

$\bar{v}_T(O_{Roda}) = \bar{0} \Rightarrow EI_T^{Roda}$ passa per O, i $\bar{v}_{llisc} = \bar{0}$.

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Roda} + \bar{\Omega}_T^{Eix} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \omega)$$

pdet (depèn d'ω)

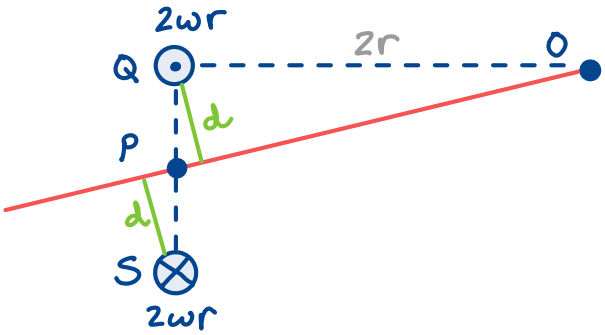
dada

↳ $\bar{\Omega}_T^{Roda}$ és en el pla del dibuix

Ergo EI_T^{RV} passa per O i és pla del dibuix.

$$\left.\begin{aligned} \bar{v}_T(Q) &= \odot\ 2\omega r \\ \bar{v}_T(S) &= \otimes\ 2\omega r \end{aligned}\right\} \Rightarrow EI_T^{Roda} \text{ passa per } P$$

Punt mig entre Q i S



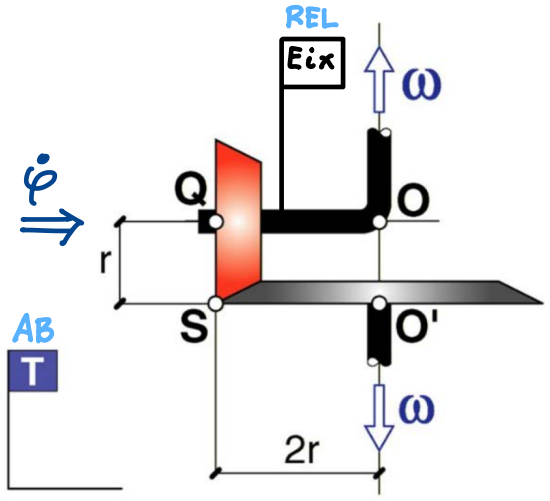
Si EI_T^{Roda} passés + amunt o avall de P les celeritats de Q i S serien ≠ !

Resp: EI_T^{Roda} = recta OP

Solució alternativa

La primera part és com abans: veiem ràpidament que EI_T^{Roda} passa per O i com que $\bar{\Omega}_T^{Roda}$ té la forma

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \omega)$$



deduïm que EI_T^{Roda} és en el pla del dibuix.

La dir. de EI_T^{Roda} és la de $\bar{\Omega}_T^{Roda}$. Ergo ens cal trobar el valor $\dot{\varphi}$. L'obtindrem per comp. de mov. amb AB = T i REL = Eix:

$$\bar{v}_{AB}(S) = \bar{v}_{REL}(S) + \bar{v}_{ar}(S)$$

$$(\otimes \omega 2r) = (\otimes \dot{\varphi} r) + (\odot \omega 2r)$$

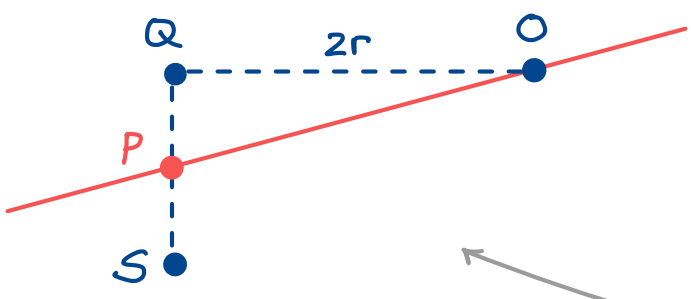
$$\omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r$$

$$4\omega r = \dot{\varphi} r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = 4\omega}$$

A priori hem assumit que $\bar{\Omega}_{Eix}^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi})$. Si haguéssim assumit que era $(\Leftarrow \dot{\varphi})$, $\dot{\varphi}$ ens hagués sortit negativa

Ergo:

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow 4\omega) + (\Uparrow \omega)$$



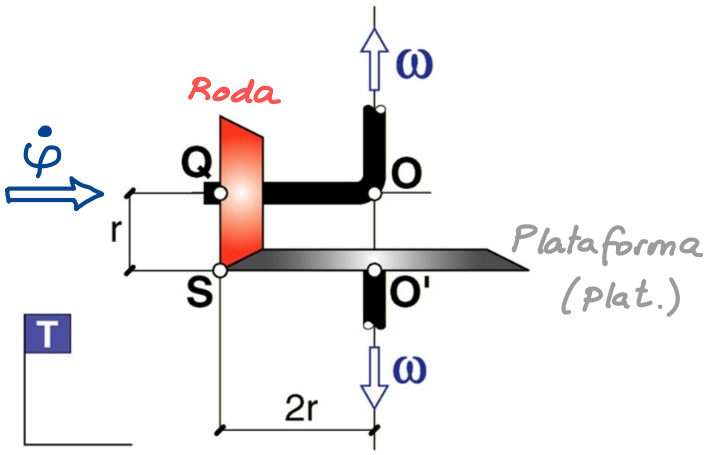
Per tant, EI_T^{Roda} és una recta de pendent 1/4 que passa per O

Càlcul alternatiu de $\dot{\varphi}$ via CSR

El càlcul de $\dot{\varphi}$ es pot fer també via cinemàtica del sòlid rígid:

Per trobar $\dot{\varphi}$:

(1) Obtenim $\bar{v}_T(Q_{roda}) = \bar{v}_T(Q_{eix})$ amb CSR de l'eix.
(2) " $\bar{v}_T(S_{roda}) = \bar{v}_T(S_{plat})$ " CSR de plat.
(3) " $\bar{v}_T(Q_{roda})$ amb CSR de la roda (des de S).
(4) Igualem (1) = (3)



Fem-ho:

(1) $\bar{v}_T(Q) = (\odot\, \omega 2r)$

(2) $\bar{v}_T(S) = (\otimes\, \omega 2r)$

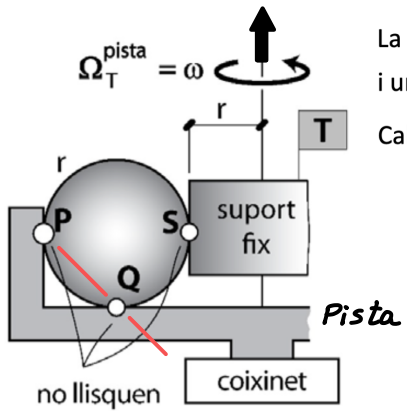
(3) $\bar{v}_T(Q) = \bar{v}_T(S) + \bar{\Omega}^{Roda}_{T} \times \overline{SQ} =$

$= (\otimes\, \omega 2r) + \left[(\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \omega)\right] \times (\uparrow r) =$

$= (\otimes\, \omega 2r) + (\odot\, \dot{\varphi} r) = \left[\odot\, (\dot{\varphi} r - \omega 2r)\right]$

(4) $\omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = 4\omega}$

Bola contra suport fix

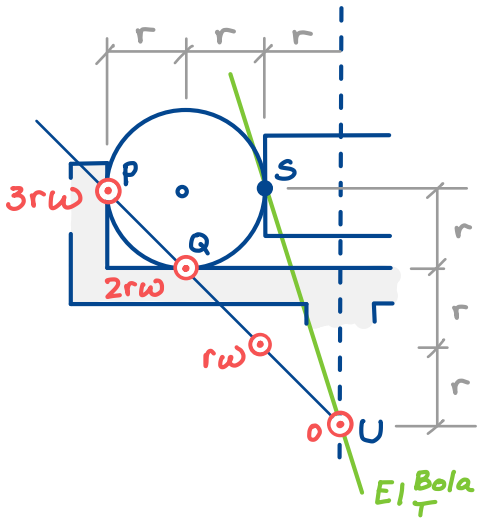


La bola manté contacte sense lliscar amb un suport fix al terra, i una pista circular que gira amb ω respecte del terra (T).

Calcula $\bar{\Omega}_T^{bola}$.

Solució 1: trobant EI_T^{Bola}

$\bar{v}_T(S_{Bola}) = \bar{0} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} EI_T^{Bola} \text{ passa per S} \\ \bar{v}_{EI} = \bar{0} \quad (*) \end{array} \right.$



Com que $\bar{\Omega}_T^{pista} = (\Uparrow \omega)$ i P i Q no llisquen:

$\bar{v}_T(P) = \odot 3r\omega$

$\bar{v}_T(Q) = \odot 2r\omega$

Com que són velocitats en dir. ⊥ al pla del dibuix, EI_T^{Bola} ha de ser sobre el pla del dibuix. A més, sobre la recta PQ hi ha d'haver una distribució lineal de velocitats, la qual cosa ens fa veure que $\bar{v}_T(U_{Bola}) = \bar{0}$. Ergo EI_T^{Bola} = recta SU.

Això indica que $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ ha de ser de la forma

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \lambda\left[(\Uparrow 3) + (\Leftarrow 1)\right] \quad \text{(paral·lela a } EI_T^{bola}\text{)}$$

pdet

Ara, imposant $\bar{v}_T(P) = \cancel{\bar{v}_T(S)}^{\bar{0}} + \bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{SP}$, tenim

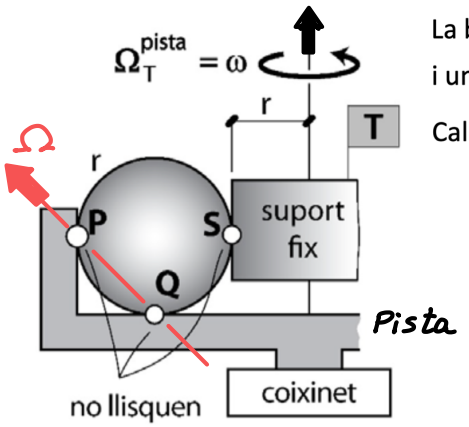
$$(\odot 3r\omega) = \lambda\left[(\Uparrow 3) + (\Leftarrow 1)\right] \times (\leftarrow 2r)$$

$$\odot 3r\omega = \odot 6\lambda r$$

$$\lambda = \frac{\omega}{2} \Longrightarrow \boxed{\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\Uparrow \frac{3\omega}{2}\right) + \left(\Leftarrow \frac{\omega}{2}\right)}$$

(*) $\bar{v}_{EI}$ és la vel. de lliscament al llarg de l'EI_T^{bola}

Bola contra suport fix



La bola manté contacte sense lliscar amb un suport fix al terra, i una pista circular que gira amb ω respecte del terra (T).

Calcula $\bar{\Omega}_T^{bola}$.

Solució 2 via EI_T^{Pista}

EI_{Pista}^{Bola} = recta PQ $\Rightarrow$ $\bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} = (\nwarrow \Omega)$ — Valor desconegut (pdet)

$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} + \bar{\Omega}_T^{Bola} = (\nwarrow \Omega) + (\uparrow \omega)$ — Dada

Buscarem Ω fent comp. mov. amb | AB = T, REL = Pista

$$\bar{v}_{ABS}(S) = \bar{v}_{REL}(S) + \bar{v}_{ar}(S)$$

$$\bar{0} = (\otimes \Omega r\sqrt{2}) + (\odot \omega r)$$

$$0 = \Omega r\sqrt{2} - \omega r \Rightarrow \boxed{\Omega = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

Per tant:

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\nwarrow \frac{\omega}{\sqrt{2}}\right) + (\uparrow \omega) =}$$

$$= \left(\leftarrow \frac{\omega}{2}\right) + \left(\uparrow \frac{\omega}{2}\right) + (\uparrow \omega) = \boxed{\left(\leftarrow \frac{\omega}{2}\right) + \left(\uparrow 3\frac{\omega}{2}\right)}$$

Alternativa per trobar Ω efd ω imposant $\bar{v}_T(P_{pista}) = \bar{v}_T(P_{Bola})$

$$\bar{v}_T(P_{pista}) = (\odot\, \omega 3r) \qquad (A)$$

$$\bar{v}_T(P_{Bola}) = \cancel{\bar{v}_T(S)}^{\bar{0}} + \bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{SP} =$$

$$= \left[(\nwarrow \Omega) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) =$$

$$= \left[(\leftarrow \frac{\Omega}{\sqrt{2}}) + (\uparrow \frac{\Omega}{\sqrt{2}}) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) =$$

$$= \left(\odot\, \frac{\Omega}{\sqrt{2}} \cdot 2r\right) + (\odot\, \omega 2r) =$$

$$= \left[\odot (\Omega r\sqrt{2} + 2\omega r) \right] \qquad (B)$$

$(A) = (B)$:

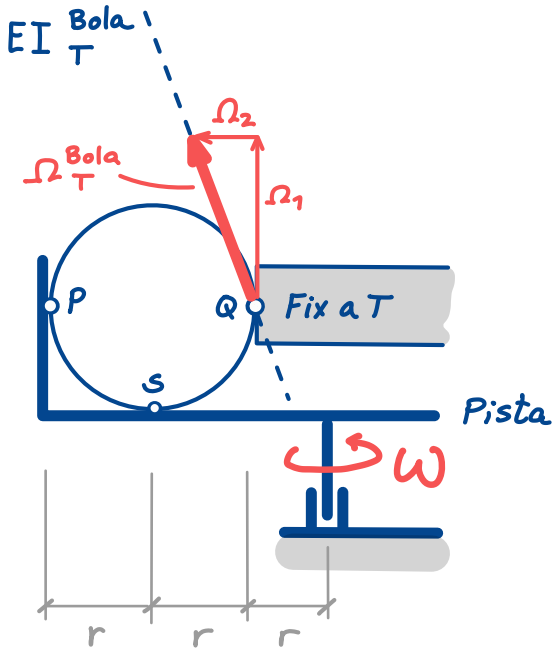
$$\cancel{\omega 3r} = \cancel{\Omega r}\sqrt{2} + \cancel{2\omega r} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Omega = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

Solució 3: Via CSR de la bola ($Q \to P$, $Q \to S$)

$\bar{v}_T(P) = (\odot\, 3r\omega)$

$\bar{v}_T(S) = (\odot\, 2r\omega)$

$\bar{v}_T(Q) = \bar{0}$



$EI\,{}^{Bola}_{T}$ = recta per Q

$\bar{\Omega}\,{}^{Bola}_{T} = (\Uparrow \Omega_1) + (\Leftarrow \Omega_2)$ — Ω_1, Ω_2 pdet

Ha de ser en el pla del dibuix atès que $\bar{v}_T(P)$ i $\bar{v}_T(S)$ són $\perp$ a aquest pla

$\bar{v}_T(P)$ calculada des de Q:

$$(\odot 3r\omega) = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times (\leftarrow 2r)$$

$$(\odot\, 3r\omega) = (\odot\, 2\Omega_1 r)$$

$$\Omega_1 = \frac{3}{2}\omega \qquad (I)$$

$\bar{v}_T(S)$ calculada des de Q:

$$(\odot\, 2r\omega) = [(\Uparrow \Omega_1) + (\Leftarrow \Omega_2)] \times [(\leftarrow r) + (\downarrow r)]$$

$$(\odot\, 2r\omega) = (\Uparrow \Omega_1) \times (\leftarrow r) + (\Leftarrow \Omega_2) \times (\downarrow r)$$

$$(\odot\, 2r\omega) = (\odot\, \Omega_1 r) + (\odot\, \Omega_2 r)$$

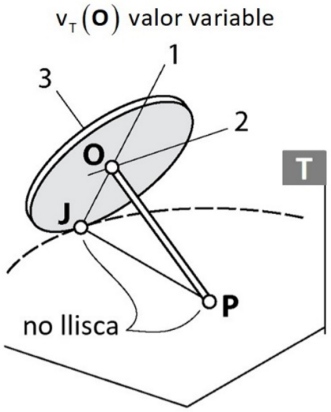
$$2r\omega = (\Omega_1 + \Omega_2) r$$

$$\Omega_2 = 2\omega - \Omega_1 \overset{(I)}{=} 2\omega - \frac{3}{2}\omega = \frac{\omega}{2}$$

2 condicions que determinen Ω_1 i Ω_2

Per tant

$$\boxed{\bar{\Omega}\,{}^{Bola}_{T} = \left(\Uparrow \frac{3}{2}\omega\right) + \left(\Leftarrow \frac{\omega}{2}\right)}$$



El disc i el braç són solidaris, i mantenen contacte sense lliscar amb el terra (T). El centre del disc (**O**) té celeritat variable respecte del terra.

Determina la direcció de $\bar{\alpha}_T^{disc}$.

Solució

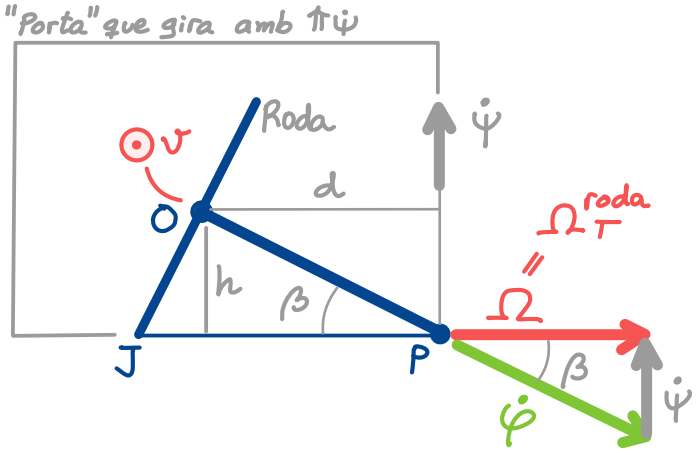
Sigui "roda" el sòlid "disc + braç". $\bar{\alpha}_T^{disc} = \bar{\alpha}_T^{roda}$.

Clarament
- El $_T^{roda}$ = recta JP.
- $\bar{\Omega}_T^{roda}$ té la dir. de la recta JP
- $\bar{v}_{llisc} = \bar{0}$, ja que $\bar{v}_T(J) = \bar{0}$

Sigui v la celeritat de O. Suposem inicialment que

$$\bar{v}_T(O) = (\odot v)$$

Tenim la situació del dibuix:



Podem veure la roda com una baldufa caiguda amb vel. angular:

$$\bar{\Omega}_T^{roda} = \underbrace{(\searrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\psi})}_{\dot{\varphi}, \dot{\psi}, \Omega \text{ es poden trobar efd } v} = (\Rightarrow \Omega)$$

Per trobar Ω, imposem $\bar{v}_T(O) = (\odot v)$:

$$(\odot v) = (\Rightarrow \Omega) \times (\uparrow h)$$
$$(\odot v) = (\odot \Omega h)$$
$$\Omega = \frac{v}{h}$$

Per trobar $\dot{\psi}$, imposem $\bar{v}_T(O_{roda}) = \bar{v}_T(O_{porta})$

$$(\odot v) = (\Uparrow \dot{\psi}) \times (\leftarrow d)$$

$$(\odot v) = (\odot \dot{\psi} d)$$

$$\dot{\psi} = \frac{v}{d}$$

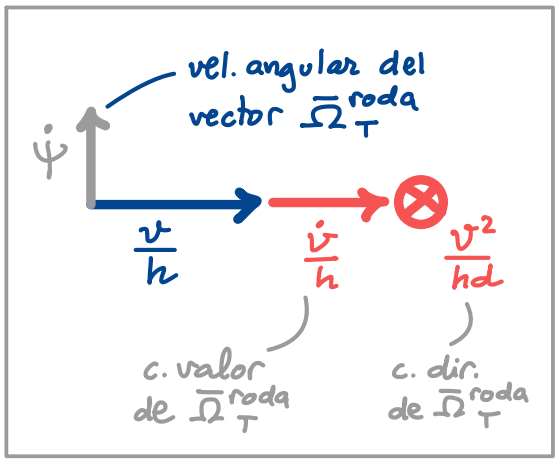
Per tant, tenim:

$$\bar{\Omega}_T^{roda} = \left(\Rightarrow \frac{v}{h}\right)$$

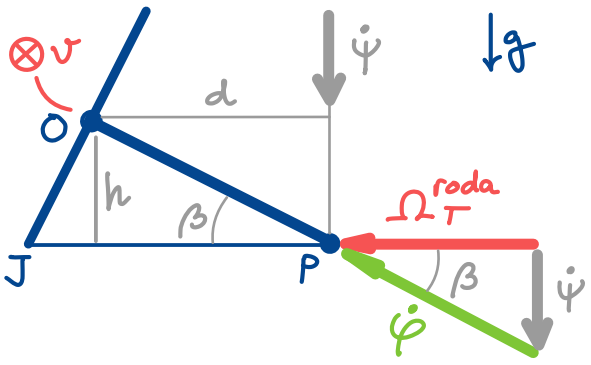
I derivant geomètricament:

$$\boxed{\bar{\alpha}_T^{roda} = \left(\Rightarrow \frac{\dot{v}}{h}\right) + \left(\Uparrow \dot{\psi}\right) \times \left(\Rightarrow \frac{v}{h}\right)} \quad (\dot{\psi} \ll v/d)$$

$$= \boxed{\left(\Rightarrow \frac{\dot{v}}{h}\right) + \left(\otimes \frac{v^2}{hd}\right)}$$



Si haguéssim assumit $\bar{v}_T(O) = (\otimes v)$, haurïem obtingut:



$$\bar{\Omega}_T^{roda} = \left(\Leftarrow \frac{v}{h}\right)$$

$$\boxed{\bar{\alpha}_T^{roda} = \left(\Leftarrow \frac{\dot{v}}{h}\right) + \left(\otimes \frac{v^2}{hd}\right)}$$

En aquest cas, la component $\otimes$ es manté, però la $\Leftarrow$, tot i ser del mateix valor, té direcció oposada a la del cas previ.

En resum podem dir que, en ambdós casos, $\bar{\alpha}_T^{roda}$ és horitzontal (*) i amb component z negativa (d'acord amb la base de l'enunciat).

(*) Vol dir que és en el pla horitzontal ($\perp$ a $\bar{g}$)